आहार की संरचना और भोजन के कार्य

Diet Composition and Functions of Food

अध्याय 2

आहार अनेक खाद्य पदार्थों और पेयों का समग्र रूप है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ में विभिन्न घटक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। इन घटकों की मात्रा, गुण और शरीर में उपलब्धता से उसका पोषण योगदान निर्धारित होता है।

भोजन के कार्य केवल ऊर्जा देने तक सीमित नहीं हैं। भोजन शरीर के निर्माण, ऊतकों की मरम्मत, शारीरिक क्रियाओं के नियमन और स्वास्थ्य की रक्षा में योगदान देता है। इसके मानसिक और सामाजिक पक्ष भी होते हैं।

संरचना और कार्य का संबंध (Relationship between Composition and Function)

संरचना बताती है कि भोजन में क्या है; कार्य बताता है कि वे घटक शरीर और जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। किसी खाद्य पदार्थ की मुख्य भूमिका पहचानना उपयोगी है, लेकिन उसका योगदान प्रायः एक से अधिक कार्यों में होता है।

दृष्टिकोण	मुख्य प्रश्न
संरचनात्मक	भोजन किन घटकों से बना है?
पोषण संबंधी	उनसे शरीर को क्या और कितना मिलता है?
कार्यात्मक	वे ऊर्जा, निर्माण या नियमन में कैसे योगदान देते हैं?
मानसिक एवं सामाजिक	भोजन संतुष्टि, संबंध और संस्कृति से कैसे जुड़ता है?

> उदाहरण: दूध में प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, जल और विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्व होते हैं। इसलिए दूध का योगदान केवल एक पोषक तत्त्व या एक कार्य तक सीमित नहीं है।

1. आहार की संरचना का अर्थ

Meaning of Diet Composition

आहार की संरचना से अभिप्राय उसमें शामिल खाद्य पदार्थों, उनकी मात्रा और उनके घटकों के सम्मिलित स्वरूप से है। इसे खाद्य पदार्थों के स्तर और पोषक तत्त्वों के स्तर, दोनों पर समझा जा सकता है।

स्तर	क्या देखा जाता है?	उदाहरण
खाद्य पदार्थ (Food)	आहार में शामिल वस्तुएँ	अनाज, दाल, दूध, फल
पोषक तत्त्व (Nutrients)	भोजन से प्राप्त घटक	कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज
मात्रा (Quantity)	प्रत्येक वस्तु का वास्तविक सेवन	रोटी की संख्या या दूध की मात्रा
अनुपात (Proportion)	विभिन्न घटकों का आपसी योगदान	ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट और वसा का योगदान

एक पदार्थ में अनेक घटक

दाल को प्रोटीन का स्रोत कहा जाता है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट और अन्य घटक भी होते हैं। गेहूँ में स्टार्च के साथ प्रोटीन भी होता है। किसी खाद्य पदार्थ का नाम उसके प्रमुख योगदान से जुड़ सकता है, फिर भी उसका पूरा संघटन अधिक व्यापक होता है।

खाद्य पदार्थ और आहार (Food and Diet)

किसी एक खाद्य पदार्थ की संरचना और पूरे दिन के आहार की संरचना अलग बातें हैं। पूरे आहार में सभी पदार्थों और पेयों का सम्मिलित योगदान गिना जाता है।

> आहार की संरचना समझने के लिए केवल पदार्थों के नाम नहीं, उनकी मात्रा और सम्मिलित पोषण योगदान भी देखना चाहिए।

2. रासायनिक और भौतिक संरचना

Chemical and Physical Composition

भोजन की रासायनिक संरचना उसके घटकों से संबंधित है। भौतिक संरचना उन घटकों की व्यवस्था, बनावट और रूप से संबंधित है। दोनों मिलकर भोजन के गुणों को प्रभावित करती हैं।

पहलू	अर्थ	उदाहरण
रासायनिक संरचना (Chemical Composition)	पोषक तत्त्वों और अन्य पदार्थों की उपस्थिति	दूध में लैक्टोज, प्रोटीन और वसा
भौतिक संरचना (Physical Structure)	कोशिकाओं, कणों और पदार्थों की व्यवस्था	साबुत अनाज और उसी का आटा
जल की मात्रा (Water Content)	भोजन का नम या शुष्क होना	सूखा चावल और पका चावल
बनावट (Texture)	कठोरता, कोमलता या गाढ़ापन	कच्चा चना और पका चना

खाद्य संरचना का प्रभाव (Effect of Food Structure)

साबुत पदार्थ को पीसने से उसके कणों का आकार बदलता है। पकाने से स्टार्च, प्रोटीन और कोशिकीय संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं। इनसे पाचन, खाने की सुविधा और कुछ पोषक तत्त्वों की उपलब्धता प्रभावित होती है।

कच्चे और पके पदार्थों की तुलना (Comparison of Raw and Cooked Foods)

पकने पर जल जुड़ने या घटने से प्रति 100 ग्राम पोषक तत्त्वों की मात्रा बदल सकती है। इस परिवर्तन का अर्थ हमेशा पोषक तत्त्व का नष्ट होना नहीं है।

> समान खाद्य पदार्थ की तुलना समान अवस्था और समान माप-आधार पर करें। शुष्क, कच्चे और पके पदार्थों के आँकड़े सीधे समान नहीं होते।

3. प्रमुख आहारीय घटक

Major Dietary Components

भोजन में ऊर्जा देने वाले घटक, नियामक घटक, जल, आहारीय रेशा और अन्य जैविक पदार्थ होते हैं। सभी घटकों का कार्य और आवश्यकता की मात्रा समान नहीं होती।

समूह	मुख्य घटक	मूल योगदान
ऊर्जा देने वाले पोषक तत्त्व (Energy-yielding Nutrients)	कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा	ऊर्जा तथा अन्य विशेष भूमिकाएँ
सूक्ष्म पोषक तत्त्व (Micronutrients)	विटामिन और खनिज	जैविक क्रियाएँ, संरचना और नियमन
जल (Water)	खाद्य पदार्थों और पेयों का जल	परिवहन, द्रव-संतुलन और ताप-नियमन
आहारीय रेशा (Dietary Fibre)	विभिन्न रेशेदार घटक	आंत्र-क्रिया और अन्य प्रभाव
अन्य आहारीय घटक	रंग, सुगंध तथा अनेक पादप यौगिक	स्वाद, स्वीकार्यता और कुछ जैविक प्रभाव

मात्रा के आधार पर (Classification by Amount Required)

कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यक वृहद् पोषक तत्त्व (Macronutrients) हैं। विटामिन और खनिज सूक्ष्म पोषक तत्त्व हैं। जल भी बड़ी मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन वह ऊर्जा नहीं देता।

रासायनिक प्रकृति (Chemical Nature)

कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन कार्बनिक (Organic) पदार्थ हैं। जल और खनिज अकार्बनिक (Inorganic) घटक हैं। यहाँ कार्बनिक शब्द रासायनिक प्रकृति बताता है।

> कम मात्रा में आवश्यकता होने से किसी पोषक तत्त्व का महत्त्व कम नहीं होता।

4. कार्बोहाइड्रेट का योगदान

Role of Carbohydrates

कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates) आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत हैं। इनमें शर्कराएँ, स्टार्च और कई प्रकार के आहारीय रेशे आते हैं। इन सभी का पाचन और शरीर में प्रभाव समान नहीं होता।

रूप	खाद्य उदाहरण	मुख्य विशेषता
शर्कराएँ (Sugars)	फल, दूध की लैक्टोज, चीनी	संरचना के अनुसार विभिन्न सरल शर्कराएँ
स्टार्च (Starch)	अनाज, आलू, कई दालें	अनेक ग्लूकोज इकाइयों से बना घटक
आहारीय रेशा (Dietary Fibre)	साबुत अनाज, फल, सब्ज़ियाँ	मानव पाचन एंजाइमों से सामान्यतः अपाच्य

शरीर में भूमिका (Functions in the Body)

- पाच्य कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है।
- पर्याप्त ऊर्जा मिलने पर प्रोटीन का अधिक भाग निर्माण और मरम्मत के लिए उपलब्ध रह सकता है।
- यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन (Glycogen) के रूप में सीमित भंडारण होता है।
- रेशायुक्त खाद्य पदार्थ आंत्र-क्रिया में योगदान देते हैं।

खाद्य पदार्थ का पूरा स्वरूप

चीनी और साबुत अनाज दोनों कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, लेकिन उनके रेशा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का योगदान अलग होता है। इसलिए केवल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से उनकी संपूर्ण गुणवत्ता तय नहीं होती।

> सामान्य पाच्य कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा-मान लगभग 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। रेशे पर यही मान सीधे लागू नहीं किया जाता।

5. प्रोटीन का योगदान

Role of Protein

प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं। भोजन के प्रोटीन से प्राप्त अमीनो अम्ल शरीर के प्रोटीन और अनेक अन्य जैविक पदार्थों के निर्माण में उपयोग होते हैं।

मुख्य भूमिकाएँ

भूमिका	उदाहरण
संरचनात्मक	मांसपेशी, त्वचा और संयोजी ऊतक के प्रोटीन
जैविक क्रियाएँ	अनेक एंजाइम तथा कुछ हार्मोन
परिवहन (Transport)	रक्त में विभिन्न पदार्थों को ढोने वाले प्रोटीन
रक्षा	प्रतिरक्षी और अन्य रक्षा-संबंधी प्रोटीन
संतुलन	द्रव तथा अम्ल-क्षार संतुलन में योगदान

आहार में योगदान

दालें, दूध, अंडा, मांस, मछली और सोया जैसे पदार्थ प्रोटीन दे सकते हैं। अनाज भी कुल आहारीय प्रोटीन में योगदान करते हैं। स्रोतों में अमीनो अम्लों का अनुपात और पाचनशीलता (Digestibility) अलग हो सकती है।

मात्रा के साथ गुणवत्ता (Quantity and Quality)

केवल कुल प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त जानकारी नहीं है। आवश्यक अमीनो अम्लों (Essential Amino Acids) की उपलब्धता और पाचनशीलता भी महत्त्वपूर्ण हैं। अनाज और दाल का संयोजन अमीनो अम्लों के योगदान को बेहतर कर सकता है।

> प्रोटीन लगभग 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा दे सकता है, लेकिन उसे केवल ऊर्जा देने वाला घटक समझना अधूरा है।

6. वसा का योगदान

Role of Fats

वसा आहार का सघन ऊर्जा देने वाला घटक है। इसके साथ आवश्यक वसीय अम्लों, कोशिका-झिल्लियों (Cell Membranes) और वसा में घुलनशील विटामिनों का संबंध भी महत्त्वपूर्ण है।

कार्य	व्याख्या
ऊर्जा (Energy)	लगभग 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम
आवश्यक वसीय अम्ल (Essential Fatty Acids)	लिनोलिक और अल्फा-लिनोलेनिक अम्ल का योगदान
विटामिन अवशोषण (Vitamin Absorption)	A, D, E और K के अवशोषण में सहायता
शरीर की संरचना	कोशिका-झिल्लियों में विभिन्न लिपिड
संरक्षण	वसा ऊतक से ताप-रोधन और कुछ अंगों को सहारा
भोजन का गुण	स्वाद, बनावट और स्वीकार्यता पर प्रभाव

दृश्य और अदृश्य वसा (Visible and Invisible Fats)

दृश्य वसा (Visible Fat) वह है जिसे तेल, घी या मक्खन के रूप में अलग पहचाना जा सकता है। अदृश्य वसा (Invisible Fat) दूध, मेवे, बीज, अंडे और अन्य पदार्थों के भीतर मौजूद होती है। कुल वसा में दोनों का योगदान गिना जाता है।

गुणवत्ता का प्रश्न

विभिन्न वसाओं की वसीय अम्ल संरचना अलग होती है। मात्रा के साथ वसा का प्रकार भी आहार की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

> केवल अलग से डाला गया तेल ही आहार की कुल वसा नहीं है। खाद्य पदार्थों में पहले से मौजूद वसा भी शामिल होती है।

7. विटामिनों का योगदान

Role of Vitamins

विटामिन (Vitamins) कम मात्रा में आवश्यक कार्बनिक पोषक तत्त्व हैं। ये प्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं देते, लेकिन शरीर की अनेक क्रियाओं में भूमिका निभाते हैं।

समूह या विटामिन	मूल भूमिका का उदाहरण
B समूह के अनेक विटामिन	ऊर्जा और अन्य चयापचयी प्रक्रियाओं में सहएंजाइम भूमिका
विटामिन A	दृष्टि और उपकला ऊतकों का स्वास्थ्य
विटामिन C	कोलेजन निर्माण तथा लौह अवशोषण में सहायता
विटामिन D	कैल्शियम-फॉस्फोरस संतुलन और अस्थि स्वास्थ्य
विटामिन E	कोशिका-झिल्लियों के लिपिड की ऑक्सीकरण से रक्षा
विटामिन K	रक्त-स्कंदन संबंधी प्रोटीनों की सक्रियता

नियामक योगदान (Regulatory Role)

एंजाइमों को अपना कार्य करने के लिए कुछ विटामिन-व्युत्पन्न सहायक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऊर्जा देने वाले पदार्थ उपस्थित होने पर भी कुछ विटामिनों की कमी से जैविक क्रियाएँ बाधित हो सकती हैं।

भोजन में उपस्थिति

विभिन्न विटामिन अलग-अलग पदार्थों से मिलते हैं। दूध, दाल, अनाज, फल, सब्जियाँ और पशुजन्य पदार्थ अपने-अपने योगदान रखते हैं। किसी एक स्रोत से सभी विटामिन समान मात्रा में नहीं मिलते।

> “ऊर्जा के उपयोग में सहायता” और “स्वयं ऊर्जा देना” अलग बातें हैं। विटामिन प्रत्यक्ष कैलोरी नहीं देते।

8. खनिजों का योगदान

Role of Minerals

खनिज (Minerals) अकार्बनिक पोषक तत्त्व हैं। कुछ अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में और कुछ बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनके संरचनात्मक तथा नियामक, दोनों कार्य हैं।

खनिज	कार्य का उदाहरण
कैल्शियम और फॉस्फोरस (Calcium and Phosphorus)	हड्डियों और दाँतों की संरचना
कैल्शियम (Calcium)	मांसपेशीय संकुचन और कोशिकीय संकेत
लौह (Iron)	हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन परिवहन
आयोडीन (Iodine)	थायरॉइड हार्मोन का घटक
सोडियम और पोटैशियम (Sodium and Potassium)	द्रव-संतुलन तथा तंत्रिका-मांसपेशी क्रिया
जस्ता (Zinc)	अनेक एंजाइम, वृद्धि और ऊतक-निर्माण

संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका (Structural and Functional Roles)

कैल्शियम हड्डियों में संरचनात्मक भूमिका निभाता है, जबकि उसका एक भाग रक्त और कोशिकाओं में नियामक क्रियाओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक खनिज के अनेक कार्य हो सकते हैं।

भोजन में मात्रा और उपलब्धता

खाद्य पदार्थ में खनिज की मात्रा से उसका पूरा पोषण योगदान निर्धारित नहीं होता। अवशोषण (Absorption) भोजन के अन्य घटकों और शरीर की स्थिति से भी प्रभावित होता है।

ऊर्जा संबंधी तथ्य

खनिज स्वयं ऊर्जा नहीं देते। ऊर्जा-चयापचय में भूमिका होने का अर्थ उनसे कैलोरी मिलना नहीं है।

> सभी खनिजों को केवल “शरीर बनाने वाले” या केवल “नियामक” वर्ग में सीमित नहीं किया जा सकता।

9. जल का योगदान

Role of Water

जल शरीर की संरचना और क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह पेयों के साथ खाद्य पदार्थों से भी मिलता है। फल, सब्जियाँ, दूध और पके भोजन का जल कुल सेवन में योगदान करता है।

कार्य	व्याख्या
माध्यम	अनेक रासायनिक क्रियाओं के लिए जलीय वातावरण
परिवहन (Transport)	पोषक तत्त्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आवागमन
ताप-नियमन (Thermoregulation)	पसीने के वाष्पीकरण से ऊष्मा का निकलना
द्रव-संतुलन (Fluid Balance)	कोशिकाओं और बाह्य द्रवों की उपयुक्त स्थिति
स्नेहन (Lubrication)	जोड़ों और अन्य ऊतकों के द्रवों में योगदान
उत्सर्जन (Excretion)	मूत्र के माध्यम से विभिन्न पदार्थों को बाहर निकालना

जल की आवश्यकता में अंतर (Variation in Water Requirements)

गतिविधि, मौसम, पसीना, आयु और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार आवश्यकता बदल सकती है। कुल जल-सेवन को केवल अलग से पिए गए सादे पानी की मात्रा के बराबर नहीं मानना चाहिए।

जल और ऊर्जा

जल से प्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं मिलती, फिर भी ऊर्जा बनाने और उपयोग करने वाली जैविक प्रक्रियाएँ जल पर निर्भर होती हैं।

> जल को भोजन का गौण या वैकल्पिक घटक न समझें। उसका पोषण और नियमन में केंद्रीय महत्त्व है।

10. आहारीय रेशे का योगदान

Role of Dietary Fibre

आहारीय रेशा मुख्यतः ऐसे कार्बोहाइड्रेट घटकों तथा संबंधित पदार्थों से जुड़ा है जो छोटी आंत के मानव एंजाइमों से सामान्यतः नहीं पचते। विभिन्न रेशों के गुण और प्रभाव अलग होते हैं।

गुण	संभावित योगदान
जल धारण करना (Water Retention)	मल की मात्रा और कोमलता में योगदान
श्यानता बनाना (Viscosity)	कुछ रेशों से पोषक तत्त्वों के अवशोषण की गति में बदलाव
किण्वित होना (Fermentation)	आंत्र के सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग और लघु-शृंखला वसीय अम्लों का निर्माण
भोजन का आयतन	कुछ पदार्थों से तृप्ति में योगदान

स्रोत (Sources)

साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, मेवे और बीज विभिन्न प्रकार के रेशे देते हैं। छिलका हटाने और अत्यधिक परिष्करण से कुछ पदार्थों का रेशा घट सकता है।

रेशे को समझने की सीमा

केवल घुलनशील या अघुलनशील कहना सभी प्रभावों को नहीं बताता। किण्वनशीलता (Fermentability) और श्यानता (Viscosity) जैसे गुण भी महत्त्वपूर्ण हैं। सभी रेशे एक ही प्रकार से कार्य नहीं करते।

ऊर्जा संबंधी तथ्य

कुछ रेशे बड़ी आंत में किण्वित होकर सीमित ऊर्जा योगदान दे सकते हैं। इसलिए रेशे को हर परिस्थिति में बिल्कुल ऊर्जा-रहित कहना सही नहीं है।

> भोजन में रेशा और जल का योगदान आंत्र-क्रिया से जुड़ा है; दोनों की भूमिका अलग होते हुए भी परस्पर संबंधित है।

11. अन्य आहारीय घटक

Other Dietary Components

भोजन में आवश्यक पोषक तत्त्वों के अलावा रंग, गंध, स्वाद और विभिन्न जैविक गुण देने वाले पदार्थ भी होते हैं। हर आहारीय घटक को आवश्यक पोषक तत्त्व नहीं कहा जाता।

घटक	उदाहरण या भूमिका
पादप जैवसक्रिय पदार्थ (Plant Bioactive Compounds)	विभिन्न पॉलीफेनॉल और कैरोटिनॉइड
जैविक अम्ल (Organic Acids)	स्वाद तथा भोजन की अम्लता पर प्रभाव
सुगंधकारी पदार्थ	मसालों और फलों की विशिष्ट गंध
पोषक-विरोधी घटक (Antinutritional Factors)	कुछ स्थितियों में अवशोषण या उपयोग को प्रभावित करने वाले पदार्थ

रंग और पौष्टिकता

कुछ रंगद्रव्य जैविक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन चमकीला रंग अपने-आप अधिक पौष्टिकता का प्रमाण नहीं है। प्राकृतिक रंग और मिलाया गया रंग समान अवधारणाएँ नहीं हैं।

पोषक-विरोधी प्रभाव (Antinutritional Effects)

फाइटेट (Phytate) कुछ खनिजों के अवशोषण को घटा सकता है। प्रभाव भोजन की संरचना और मात्रा पर निर्भर करता है। भिगोना, अंकुरण (Germination), किण्वन (Fermentation) और पकाना कुछ घटकों की मात्रा या प्रभाव बदल सकते हैं।

पूरे खाद्य पदार्थ का महत्त्व

किसी एक जैवसक्रिय पदार्थ की उपस्थिति से किसी भोजन को सभी रोगों से बचाने वाला नहीं कहा जा सकता। पूरे आहार और सेवन की मात्रा का संदर्भ आवश्यक है।

> जैविक प्रभाव होना और आहार में अनिवार्य पोषक तत्त्व होना एक ही बात नहीं है।

12. भोजन के कार्यों का वर्गीकरण

Classification of Food Functions

भोजन के कार्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आयामों में समझे जाते हैं। शारीरिक कार्यों को ऊर्जा, निर्माण, मरम्मत, नियमन और सुरक्षा में बाँटकर पढ़ना उपयोगी है।

प्रमुख आयाम	संबंधित कार्य	उदाहरण
शारीरिक (Physiological)	ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत और नियमन	चलना, ऊतक बनना, द्रव-संतुलन
मानसिक (Psychological)	संतुष्टि और भावनात्मक अनुभव	पसंदीदा भोजन से प्रसन्नता
सामाजिक (Social)	संबंध, परंपरा और साझा व्यवहार	परिवार का साथ भोजन करना

शारीरिक कार्यों का सार (Summary of Physiological Functions)

कार्य	प्रमुख पोषण संबंध
ऊर्जा देना (Energy Supply)	कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन
शरीर का निर्माण (Body Building)	प्रोटीन, खनिज और अन्य आवश्यक घटक
ऊतकों की मरम्मत (Tissue Repair)	प्रोटीन, ऊर्जा और सूक्ष्म पोषक तत्त्व
नियमन (Regulation)	जल, विटामिन, खनिज तथा विभिन्न प्रोटीन
सुरक्षा (Protection)	पर्याप्त पोषण से ऊतकों और रक्षा-क्रियाओं का समर्थन

वर्गीकरण की सीमा

ये कार्य अलग-अलग समझने के लिए बाँटे गए हैं। वास्तविक शरीर में वे परस्पर जुड़े होते हैं। एक ही पोषक तत्त्व कई कार्य कर सकता है और एक कार्य में कई तत्त्व आवश्यक हो सकते हैं।

> भोजन का कार्य केवल पेट भरना नहीं है। पेट भरना, ऊर्जा मिलना और पोषण की पर्याप्तता अलग-अलग पहलू हैं।

13. ऊर्जा देने वाला कार्य

Energy-giving Function

शरीर को बाहरी गतिविधियों के साथ आंतरिक क्रियाओं के लिए भी ऊर्जा चाहिए। आराम की अवस्था में हृदय, श्वसन, तंत्रिका-क्रिया और कोशिकीय प्रक्रियाएँ निरंतर चलती रहती हैं।

ऊर्जा कहाँ उपयोग होती है?

क्षेत्र	उदाहरण
मूल जीवन-क्रियाएँ	श्वसन और रक्त-परिसंचरण
शारीरिक गतिविधि (Physical Activity)	चलना, काम करना और व्यायाम
भोजन का संसाधन	पाचन, अवशोषण और चयापचय
विशेष अवस्थाएँ	वृद्धि तथा अन्य अतिरिक्त जैविक जरूरतें

भोजन के ऊर्जा-घटक
पाच्य कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन

→

कोशिकीय चयापचय
ऊर्जा का उपयोग; ATP का निर्माण

→

शरीर के कार्य
संकुचन, निर्माण और अन्य जैविक क्रियाएँ

सामान्य ऊर्जा-मान (General Energy Values)

कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लगभग 4 किलो कैलोरी (Kilocalories) प्रति ग्राम तथा वसा लगभग 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम देते हैं। ये सामान्य आहारीय गणना के मान हैं।

ऊर्जा की पर्याप्तता (Energy Adequacy)

ऊर्जा कम मिलने पर शरीर अपने भंडारों और कुछ ऊतकों का उपयोग कर सकता है। लंबे समय तक ऊर्जा-सेवन और व्यय में असंतुलन रहने से शरीर का भार और संरचना प्रभावित होते हैं।

> विटामिन, खनिज और जल ऊर्जा-चयापचय में सहायता कर सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं देते।

14. शरीर-निर्माण और वृद्धि

Body Building and Growth

वृद्धि (Growth) में शरीर का आकार तथा ऊतकों की मात्रा बढ़ती है। शरीर-निर्माण में नई कोशिकाओं, प्रोटीनों, झिल्लियों और अन्य संरचनाओं का निर्माण शामिल है।

घटक	निर्माण में योगदान
प्रोटीन (Protein)	ऊतक-प्रोटीन तथा अनेक कार्यात्मक अणु
कैल्शियम और फॉस्फोरस (Calcium and Phosphorus)	अस्थियों और दाँतों का खनिज भाग
लिपिड (Lipids)	कोशिका-झिल्लियों के घटक
जल (Water)	कोशिकाओं और ऊतकों की आवश्यक संरचना
ऊर्जा एवं अन्य तत्त्व	निर्माण प्रक्रियाओं के संचालन में सहायता

वृद्धि और विकास (Growth and Development)

वृद्धि मुख्यतः आकार और मात्रा में बढ़ोतरी है। विकास (Development) में कार्यक्षमता और परिपक्वता के परिवर्तन भी शामिल हैं। दोनों पोषण से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ समान नहीं है।

पर्याप्त ऊर्जा का महत्त्व

यदि ऊर्जा अपर्याप्त हो, तो आहारीय प्रोटीन का कुछ भाग ऊर्जा के लिए उपयोग हो सकता है। इससे निर्माण के लिए उपलब्ध योगदान प्रभावित हो सकता है।

जीवन की विशेष अवस्थाएँ

बाल्यावस्था और किशोरावस्था में वृद्धि से संबंधित जरूरतें होती हैं। गर्भावस्था में नए ऊतकों के निर्माण तथा भ्रूण की वृद्धि का पोषण से संबंध होता है।

> शरीर-निर्माण केवल प्रोटीन का अकेला कार्य नहीं है; ऊर्जा, खनिज, जल और अन्य तत्त्व भी आवश्यक हैं।

15. ऊतक-रखरखाव और मरम्मत

Tissue Maintenance and Repair

वयस्क शरीर का आकार स्थिर रहने पर भी उसके ऊतकों का निर्माण और विघटन जारी रहता है। पुराने घटकों का स्थान लेना तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भोजन के महत्त्वपूर्ण कार्य हैं।

रखरखाव के उदाहरण (Examples of Tissue Maintenance)

- त्वचा और आंत की कोशिकाओं का नवीकरण।
- शरीर के प्रोटीनों का निरंतर निर्माण और विघटन।
- अस्थियों का पुनर्गठन।
- रक्त के विभिन्न घटकों का निर्माण।

मरम्मत में योगदान (Role in Tissue Repair)

आवश्यकता	भूमिका
अमीनो अम्ल (Amino Acids)	नए ऊतक-प्रोटीन का निर्माण
ऊर्जा (Energy)	जैविक प्रक्रियाओं को चलाना
विटामिन C	कोलेजन निर्माण में योगदान
जस्ता और अन्य घटक	कोशिकीय क्रियाओं तथा ऊतक-निर्माण में सहायता

वृद्धि से अंतर

वृद्धि में नए ऊतकों से कुल आकार बढ़ता है। रखरखाव में सामान्य ऊतकों का नवीकरण होता है। मरम्मत में क्षति के बाद ऊतक की स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया शामिल होती है।

संयुक्त प्रभाव

किसी घाव का भरना केवल एक पोषक तत्त्व पर निर्भर नहीं है। पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्व तथा उपयुक्त स्वास्थ्य-स्थिति, सभी का योगदान होता है।

> उम्र बढ़ने या वृद्धि रुक जाने के बाद भी भोजन का निर्माण और रखरखाव संबंधी कार्य जारी रहता है।

16. नियामक कार्य

Regulatory Function

नियमन का अर्थ शरीर की क्रियाओं को उपयुक्त ढंग से चलाना और आंतरिक संतुलन बनाए रखना है। यह अनेक पोषक तत्त्वों और जैविक प्रणालियों का संयुक्त कार्य है।

क्रिया	पोषण संबंधी उदाहरण
एंजाइम-क्रिया (Enzyme Activity)	कुछ B विटामिन तथा विभिन्न खनिज
हार्मोन निर्माण (Hormone Synthesis)	थायरॉइड हार्मोन के लिए आयोडीन
तंत्रिका एवं मांसपेशी क्रिया	सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम
द्रव-संतुलन (Fluid Balance)	जल, इलेक्ट्रोलाइट और प्रोटीन
रक्त-स्कंदन (Blood Clotting)	विटामिन K और कैल्शियम की भूमिकाएँ
ताप-नियमन (Thermoregulation)	जल तथा ऊर्जा-चयापचय

समस्थिति (Homeostasis)

शरीर अपने आंतरिक वातावरण को उपयुक्त सीमाओं में बनाए रखने का प्रयास करता है। इसे समस्थिति कहा जाता है। द्रव, तापमान तथा अम्ल-क्षार संतुलन (Acid-base Balance) इसके उदाहरण हैं।

नियमन और ऊर्जा

ऊर्जा उपलब्ध होना आवश्यक है, लेकिन उसका उपयोग उपयुक्त जैविक प्रणालियों से होता है। एंजाइमों, सहायक घटकों और हार्मोन की भूमिकाएँ इस उपयोग को संभव बनाती हैं।

महत्त्वपूर्ण अंतर

नियामक भूमिका केवल विटामिनों और खनिजों तक सीमित नहीं है। जल और अनेक प्रोटीन भी इसमें योगदान देते हैं।

> बिना प्रत्यक्ष ऊर्जा दिए भी कोई पोषक तत्त्व शरीर की क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हो सकता है।

17. सुरक्षात्मक कार्य

Protective Function

भोजन का सुरक्षात्मक कार्य शरीर के ऊतकों, सामान्य रक्षा-क्षमता और पोषण संबंधी स्वास्थ्य को बनाए रखने से जुड़ा है। पर्याप्त पोषण से कमी के रोगों की रोकथाम में भी सहायता मिलती है।

क्षेत्र	योगदान का उदाहरण
ऊतकों की अखंडता	विटामिन A तथा पर्याप्त प्रोटीन
प्रतिरक्षा संबंधी घटक	प्रोटीन, जस्ता और अन्य आवश्यक तत्त्व
ऑक्सीकरण से रक्षा	विटामिन E तथा विभिन्न जैविक प्रणालियाँ
अस्थि स्वास्थ्य (Bone Health)	कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन D
रक्त-निर्माण (Blood Formation)	लौह, फोलेट, विटामिन B_{12} और अन्य घटक

सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ (Protective Foods)

फल, सब्जियाँ और दूध जैसे पदार्थ अनेक विटामिन तथा खनिज दे सकते हैं। इन्हें मुख्य पोषण योगदान के आधार पर सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों में रखा जाता है। उनका योगदान केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं होता।

सुरक्षा और उपचार

उपयुक्त भोजन स्वास्थ्य को समर्थन देता है। किसी एक खाद्य पदार्थ से सभी संक्रमणों की रोकथाम या सभी रोगों का उपचार होने का निष्कर्ष सही नहीं है।

पोषण की पर्याप्तता (Nutritional Adequacy)

किसी तत्त्व की पर्याप्त पूर्ति और उसका बहुत अधिक सेवन अलग बातें हैं। अधिक मात्रा लेना अपने-आप अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता।

> सुरक्षात्मक कार्य का अर्थ शरीर की सामान्य रक्षा और स्वास्थ्य का समर्थन है; यह सभी रोगों से पूर्ण बचाव की गारंटी नहीं है।

18. मानसिक और भावनात्मक कार्य

Psychological and Emotional Functions

भोजन शारीरिक जरूरत के साथ संतुष्टि, स्मृति और भावनात्मक अनुभवों से भी जुड़ा है। स्वाद, सुगंध, रंग, बनावट और परिचित भोजन व्यक्ति की स्वीकार्यता (Acceptability) को प्रभावित करते हैं।

पहलू	उदाहरण
आनंद और संतुष्टि	पसंदीदा व्यंजन से सुखद अनुभव
परिचितता (Familiarity)	घर के भोजन से अपनापन महसूस होना
स्मृति (Memory)	किसी व्यंजन से पुराने अनुभव याद आना
सुरक्षा और देखभाल	परिवार द्वारा भोजन उपलब्ध कराने से आश्वस्ति

पसंद और सेवन (Food Preferences and Intake)

पौष्टिक भोजन की योजना में उसकी स्वीकार्यता महत्त्वपूर्ण है। ऐसा भोजन जिसे व्यक्ति खाता ही नहीं, उसका वास्तविक पोषण योगदान सीमित होगा। इसलिए उपयुक्त तैयारी और प्रस्तुति उपयोगी हैं।

मानसिक अवस्था का प्रभाव

तनाव, उदासी या उत्साह से कुछ व्यक्तियों में भोजन की इच्छा बदल सकती है। यह प्रभाव हर व्यक्ति में समान नहीं होता। खाने की आदतों और भावनाओं के संबंध को समझना उपयोगी है।

आनंद और पोषण

स्वाद का आनंद और पोषण की गुणवत्ता, दोनों पर ध्यान दिया जा सकता है। केवल स्वाद या केवल पसंद से संपूर्ण आहार की पर्याप्तता निर्धारित नहीं होती।

> मानसिक कार्य भोजन के अनुभव से जुड़े हैं; उन्हें किसी पोषक तत्त्व के निश्चित रूप से मनोदशा बदलने के दावे के समान न समझें।

19. सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य

Social and Cultural Functions

भोजन परिवार और समुदाय के जीवन का हिस्सा है। साथ भोजन करना, अतिथि-सत्कार तथा त्योहारों के व्यंजन सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करते हैं।

कार्य	उदाहरण
संबंधों को जोड़ना	परिवार का साथ बैठकर भोजन करना
अतिथि-सत्कार (Hospitality)	अतिथि को भोजन या पेय देना
सांस्कृतिक पहचान (Cultural Identity)	क्षेत्रीय व्यंजन और पारंपरिक तैयारी
सामुदायिक सहभागिता	सामूहिक भोजन में भाग लेना
परंपरा का हस्तांतरण	परिवार में व्यंजन बनाना सीखना

भोजन संबंधी नियम (Food-related Customs)

समाज में भोजन की पसंद, निषेध, समय और परोसने के नियम होते हैं। ये धार्मिक मान्यताओं, क्षेत्र, परिवार और उपलब्धता से प्रभावित हो सकते हैं।

भोजन और परिवार

साझा भोजन बातचीत तथा अनुभवों के आदान-प्रदान का अवसर बन सकता है। बच्चों की भोजन-आदतों पर परिवार का व्यवहार प्रभाव डालता है।

पोषण के साथ संबंध

सामाजिक रूप से स्वीकार्य भोजन की योजना व्यवहार में अपनाना अधिक आसान हो सकता है। फिर भी किसी परंपरा का मूल्यांकन उसके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के आधार पर भी किया जाता है।

> सामाजिक कार्य साझा संबंधों और संस्कृति से जुड़ा है; मानसिक कार्य व्यक्ति के भावनात्मक अनुभव पर अधिक केंद्रित होता है।

20. एक पदार्थ के अनेक कार्य

Multiple Functions of a Food

खाद्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाले, शरीर बनाने वाले और सुरक्षात्मक वर्गों में रखना एक सरल कार्यात्मक वर्गीकरण है। यह उनके प्रमुख योगदान को बताता है, सभी कार्यों की अंतिम सीमा नहीं।

खाद्य पदार्थ (Food)	प्रमुख योगदान	अन्य योगदान
अनाज (Cereals)	ऊर्जा के लिए स्टार्च	प्रोटीन तथा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्त्व
दालें (Pulses)	प्रोटीन (Protein)	कार्बोहाइड्रेट, रेशा और खनिज
दूध (Milk)	प्रोटीन और कैल्शियम	जल, लैक्टोज, वसा और विटामिन
फल और सब्जियाँ (Fruits and Vegetables)	विटामिन, खनिज और रेशा	जल तथा कुछ ऊर्जा
मेवे और बीज (Nuts and Seeds)	वसा और ऊर्जा	प्रोटीन, रेशा और खनिज

एक कार्य में अनेक तत्त्व

अस्थि स्वास्थ्य में प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन D और अन्य कारकों की भूमिका होती है। रक्त-निर्माण भी केवल लौह से नहीं होता।

प्रोटीन-संरक्षण प्रभाव (Protein-sparing Effect)

आहार से पर्याप्त ऊर्जा मिलने पर प्रोटीन का अधिक योगदान निर्माण और मरम्मत में हो सकता है। अपर्याप्त ऊर्जा की स्थिति में उसका कुछ भाग ऊर्जा के लिए उपयोग होता है।

खाद्य संयोजन (Food Combinations)

विभिन्न पदार्थों का संयोजन उनके पोषण योगदान को पूरा कर सकता है। अनाज और दाल में अमीनो अम्लों (Amino Acids) का योगदान एक-दूसरे का पूरक हो सकता है।

> “मुख्य स्रोत” या “प्रमुख कार्य” का अर्थ “केवल वही तत्त्व” या “केवल वही कार्य” नहीं होता।

21. भोजन का व्यावहारिक विश्लेषण

Practical Analysis of a Meal

आहार की संरचना और कार्य को किसी परिचित भोजन पर लागू करके समझा जा सकता है। विश्लेषण में प्रत्येक पदार्थ का मुख्य और अतिरिक्त योगदान देखा जाता है।

उदाहरण: रोटी, दाल, सब्जी और दही

पदार्थ	संरचना का प्रमुख पक्ष	कार्य से संबंध
रोटी	स्टार्च, प्रोटीन और अन्य घटक	ऊर्जा तथा प्रोटीन में योगदान
दाल	प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और रेशा	निर्माण, ऊर्जा और आंत्र-क्रिया
सब्जी	जल, रेशा और विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्व	नियमन और सुरक्षात्मक योगदान
दही	प्रोटीन, कैल्शियम, जल और अन्य घटक	निर्माण, नियमन और अन्य भूमिकाएँ

तैयारी का प्रभाव (Effect of Food Preparation)

व्यंजन में प्रयुक्त तेल या घी उसकी ऊर्जा और वसा बढ़ाता है। नमक सोडियम का योगदान करता है। पकाने से जल, बनावट और कुछ पोषक तत्त्वों की उपलब्धता बदल सकती है।

वास्तविक सेवन (Actual Intake)

कौन-सा पदार्थ कितना खाया गया, यह महत्त्वपूर्ण है। केवल थाली में किसी पदार्थ की उपस्थिति से उसकी पर्याप्त मात्रा ग्रहण करना सिद्ध नहीं होता।

सामाजिक और मानसिक पक्ष

यही भोजन परिवार के साथ लिया जाए तो बातचीत और अपनापन का अवसर बन सकता है। उसकी स्वादिष्टता तथा परिचितता स्वीकार्यता में योगदान दे सकती है।

> यह उदाहरण कार्य समझाने के लिए है। सभी व्यक्तियों के लिए समान मात्रा या समान आहार की पर्याप्तता इससे निर्धारित नहीं होती।

22. त्वरित पुनरावृत्ति

Quick Revision

अवधारणा	मुख्य बिंदु
आहार की संरचना (Diet Composition)	खाद्य पदार्थ, मात्रा, घटक और उनका सम्मिलित स्वरूप
रासायनिक संरचना (Chemical Composition)	भोजन के विभिन्न पोषक तथा अन्य घटक
भौतिक संरचना (Physical Structure)	घटकों की व्यवस्था, रूप और बनावट
ऊर्जा देने वाले घटक	कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा
प्रत्यक्ष ऊर्जा-रहित घटक	विटामिन, खनिज और जल
शरीर-निर्माण (Body Building)	प्रोटीन, खनिज, जल, लिपिड तथा ऊर्जा का संयुक्त योगदान
मरम्मत (Repair)	क्षतिग्रस्त ऊतकों की पुनर्स्थापना
नियमन (Regulation)	जैविक क्रियाएँ और आंतरिक संतुलन
सुरक्षा (Protection)	ऊतकों, रक्षा-क्षमता और सामान्य स्वास्थ्य का समर्थन
मानसिक कार्य (Psychological Functions)	संतुष्टि, परिचितता और भावनात्मक अनुभव
सामाजिक कार्य (Social Functions)	संबंध, अतिथि-सत्कार और संस्कृति

याद रखने योग्य अंतर (Key Distinctions)

- वृद्धि शरीर के आकार में बढ़ोतरी है; रखरखाव सामान्य ऊतकों का नवीकरण है।
- ऊर्जा के उपयोग में सहायता करने वाला तत्त्व आवश्यक रूप से ऊर्जा नहीं देता।
- किसी पदार्थ का मुख्य कार्य उसका एकमात्र कार्य नहीं है।
- प्रति 100 ग्राम की तुलना में पदार्थ की अवस्था और जल की मात्रा देखें।

> सामान्य ऊर्जा-मान: कार्बोहाइड्रेट 4, प्रोटीन 4 और वसा 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम।